

BASES DE DATOS

13/02/2026

Horario: sábados de 7:00 a 1:00

Maestro: Francisco Javier Quintanilla Moreno

Ingeniería en computación

Integrantes de equipo

- Ramos Plata Yobanny Alejandro
- Mendoza Gonzales Angel
- Quijas Contreras Victor Manuel
- Garcia Covarrubias Cristian Javier
- Martinez Garcia Daniela Guadalupe



1.4. Instalación de un SGBD



Comparativo de SGBD y sus requerimientos de instalación

1. Introducción

Los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD) son herramientas fundamentales para la administración de información en entornos académicos, empresariales y tecnológicos. Autores como Edgar F. Codd (1970), creador del modelo relacional, y especialistas como Peter Rob y Carlos Coronel (2017), han destacado la importancia de los SGBD en la organización y acceso eficiente a los datos.

2. Comparación de SGBD

Característica	MySQL	PostgreSQL	Oracle Database
Licencia	Open Source (GPL)	Open Source (PostgreSQL License)	Comercial (Oracle Corporation)
Escalabilidad	Adecuada para PYMES; soporta MySQL Cluster	Alta, soporta grandes volúmenes y concurrencia	Excelente, diseñado para entornos empresariales complejos
Rendimiento	Óptimo en aplicaciones web y medianas	Muy robusto en operaciones transaccionales y analíticas	Altamente optimizado para cargas críticas
Soporte de estándares	SQL estándar, extensiones limitadas	SQL estándar + extensiones avanzadas (JSON, XML)	SQL estándar + PL/SQL
Costo	Gratuito, versiones Enterprise con costo	Gratuito	Licencia comercial costosa

3. Requerimientos de instalación

MySQL

- Hardware mínimo: CPU 1 GHz, 2 GB RAM, 2 GB de espacio en disco.
- Software: Compatible con Windows, Linux y macOS. Requiere librerías de C++ y soporte de TCP/IP.
- Configuración: Instalación sencilla, con opción de paquetes binarios o compilación desde código fuente.

PostgreSQL

- Hardware mínimo: CPU 1 GHz, 2 GB RAM, 2 GB de espacio en disco.
- Software: Compatible con sistemas Unix/Linux, Windows y macOS. Requiere GNU Make ≥ 3.81 o Meson ≥ 0.54 para compilación.
- Configuración: Instalación flexible, soporta múltiples extensiones y configuraciones avanzadas.

Oracle Database

- Hardware mínimo: CPU multinúcleo, 4 GB RAM, 10 GB de espacio en disco.
- Software: Compatible con Windows Server, Linux y Solaris. Requiere Java Development Kit (JDK) y librerías específicas de Oracle.
- Configuración: Instalación compleja, orientada a entornos empresariales con alta disponibilidad.

4. Conclusiones

- MySQL es ideal para proyectos pequeños y medianos, especialmente aplicaciones web.
- PostgreSQL ofrece mayor robustez y flexibilidad, siendo adecuado para proyectos académicos y empresariales que requieren extensiones avanzadas.
- Oracle Database es la opción más potente y costosa, diseñada para grandes corporaciones con necesidades críticas de rendimiento y seguridad.

Referencias (APA)

- Codd, E. F. (1970). *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*. Communications of the ACM, 13(6), 377–387.
- Rob, P., & Coronel, C. (2017). *Database Systems: Design, Implementation, and Management*. Cengage Learning.
- Studocu. (s.f.). *Requerimientos de instalación de SGBD: MySQL, PostgreSQL y más*. Instituto Tecnológico de Matamoros.
- PostgreSQL Global Development Group. (2025). *PostgreSQL Documentation: Requirements*.
- Dataustral. (2024). *Comparativa Oracle Database vs MySQL*.



Comparativa de Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD)

La elección de un SGBD depende estrechamente de las necesidades del proyecto: escalabilidad, presupuesto y entorno operativo. Según autores como Silberschatz et al. (2019), un SGBD debe garantizar la integridad, seguridad y eficiencia en el manejo de grandes volúmenes de datos.

Característica	MySQL	PostgreSQL	Microsoft SQL Server
Tipo	Relacional (RDBMS)	Objeto-Relacional (ORDBMS)	Relacional (RDBMS)
Licencia	Código abierto (GPL) / Comercial	Código abierto (PostgreSQL License)	Propietaria (Comercial)
Rendimiento	Optimizado para lectura rápida.	Excelente en consultas complejas.	Alto rendimiento en entornos Windows.
Soporte NoSQL	Limitado (JSON)	Extenso (JSONB, XML, Hstore)	Bueno (JSON, XML)
Ideal para	Aplicaciones web y CMS.	Análisis de datos y sistemas complejos.	Entornos empresariales integrados con .NET.

2. Requerimientos de Instalación (Hardware y Software)

Para asegurar un funcionamiento óptimo, cada sistema exige ciertos parámetros mínimos. Estos requerimientos pueden variar según la carga de trabajo, pero los estándares recomendados son:

MySQL (v8.0)

- SO: Windows, Linux, macOS, FreeBSD.

- RAM: Mínimo 2 GB (4 GB o más recomendado).
- Disco: 1 GB de espacio libre para instalación.
- Arquitectura: x86_64.

PostgreSQL (v16)

- SO: Multiplataforma (Linux, Windows, macOS, Solaris).
- RAM: 2 GB mínimo para procesos básicos.
- Disco: 500 MB para binarios + espacio para datos.
- Procesador: 1 GHz o superior.

Microsoft SQL Server (v2022 - Standard)

- SO: Windows Server 2016+, Windows 10/11 (versión Developer/Express), Red Hat, Ubuntu.
- RAM: Mínimo 1 GB (Se recomiendan 4 GB o más).
- Disco: Al menos 6 GB de espacio disponible.
- Procesador: x64 con velocidad de 2.0 GHz.

3. Perspectiva de Autores Reconocidos

Autores como Date (2004) sostienen que la robustez de un sistema se mide por su adherencia al modelo relacional y su capacidad de recuperación ante fallos. Mientras que Elmasri y Navathe (2016) enfatizan que la arquitectura cliente-servidor de estos SGBD permite una distribución de carga que es fundamental para las aplicaciones modernas en la nube.

Referencias Bibliográficas (Formato APA)

- Date, C. J. (2004). *An Introduction to Database Systems* (8th ed.). Pearson/Addison-Wesley.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- Microsoft. (2024). *SQL Server 2022: Hardware and software requirements*. Microsoft Learn.
- Oracle. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual: Supported Platforms*. MySQL Documentation.

Instalación de un SGBD (SQLite)



SQLite es una biblioteca en lenguaje C que implementa un motor de base de datos SQL pequeño, rápido, autónomo, de alta confiabilidad y completo. SQLite es el motor de base de datos más utilizado en el mundo. SQLite está integrado en todos los teléfonos móviles y la mayoría de las computadoras, y se incluye en innumerables aplicaciones de uso diario. [Más información...](#)

El [código fuente](#) de SQLite es de [dominio público](#) y todos pueden usarlo libremente para cualquier propósito.

Último lanzamiento

Versión 3.51.2 (09/01/2026). [Descargar](#) [versiones anteriores](#)

Patrocinadores

SQLite es posible en parte gracias a patrocinadores y miembros [del Consorcio SQLite](#), incluidos:



Binarios precompilados para Windows

[sqlite-dll-win-arm64-3510200.zip](#) (1,03 MiB) DLL para Windows ARM64, SQLite versión 3.51.2.
(SHA3-256:
28369c15e1ab475c1f54570a17474a9e1028bd25405893e78dc399b1ee2a78)

[sqlite-dll-win-x64-3510200.zip](#) (1,19 MiB) DLL para Windows x64, SQLite versión 3.51.2.
(SHA3-256:
d86617e984fc1d8163fb6e2bf363d9b674a35eece2c0998dcd963817c5dae96)

[sqlite-dll-win-x86-3510200.zip](#) (1,03 MiB) DLL para Windows x86 (32 bits), SQLite versión 3.51.2.
(SHA3-256:
eb3d2bebc75707c283c7211aabb36826d46f5c1e71665ca430688dbc50e30938)

[sqlite-tools-win-arm64-3510200.zip](#) (5,29 MB) Herramientas de línea de comandos para Windows ARM64, incluyendo (1) el [shell de línea de comandos](#), (2) [sqldiff.exe](#), (3) [sqlite3_analyzer.exe](#) y (4) [sqlite3_rsync.exe](#).
(SHA3-256:
1b8b8c83cfeddef0a9991028225d74bc6c904dda05284f2237bd278e2465c1a1)

[sqlite-tools-win-x64-3510200.zip](#) (5,98 MiB) Herramientas de línea de comandos para Windows x64, incluyendo (1) el [shell de línea de comandos](#), (2) [sqldiff.exe](#), (3) [sqlite3_analyzer.exe](#) y (4) [sqlite3_rsync.exe](#).
(SHA3-256:
d8f6cbab468c0b7a60fb7c1ebbeb1d14ffda25336d9295473c218532266e85d9)

sqlite-tools-win-x64-3510200

Compartir Vista

Este equipo > Descargas > sqlite-tools-win-x64-3510200

Buscar en sqlite-tools-win

en c	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
i1	sqldiff.exe	15/01/2026 02:04 p. m.	Aplicación	3,041 KB
de pan	sqlite3.exe	15/01/2026 02:04 p. m.	Aplicación	3,716 KB
img	sqlite3_analyzer.exe	15/01/2026 02:04 p. m.	Aplicación	4,268 KB
or-de-pi	sqlite3_rsync.exe	15/01/2026 02:04 p. m.	Aplicación	2,996 KB
opertiv				

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

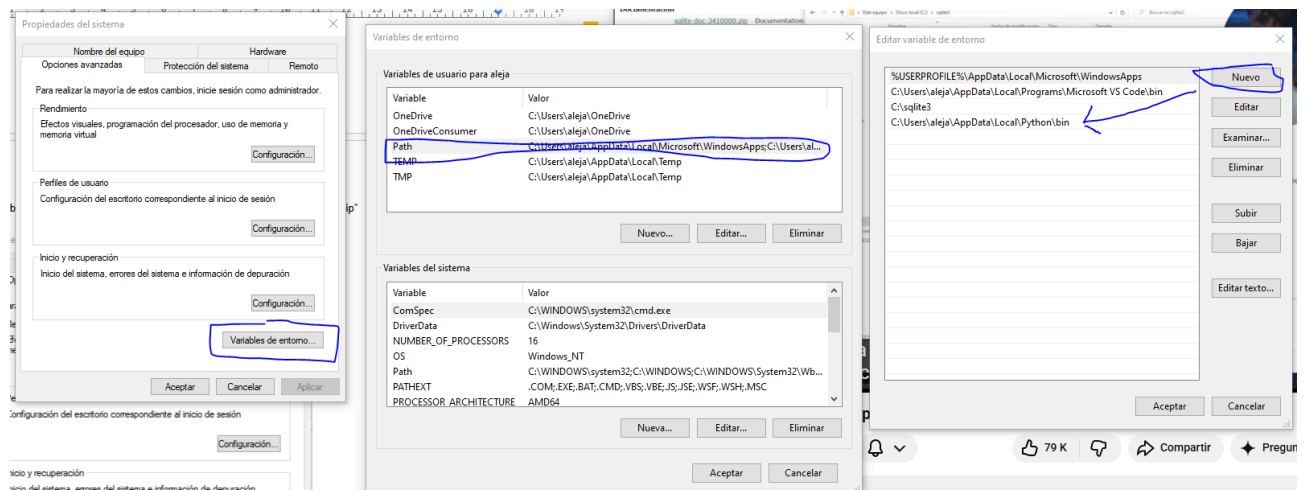
Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\aleja> cd ..
PS C:\Users> cd ..
PS C:\> cd sqlite
cd : No se encuentra la ruta de acceso 'C:\sqlite' porque no existe.
En línea: 1 Carácter: 1
+ cd sqlite
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (C:\sqlite:String) [Set-Location], ItemNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.SetLocationCommand

PS C:\> cd sqlite3
PS C:\sqlite3> ./sqlite3.exe
```

En el buscador ponemos “editar variables del entorno de sistema y damos clip”

En la última pestaña seleccionamos nuevo y pegamos la ruta del archivo



Descargamos un administrador para sqlite, para manejarlo más fácil

← → ↻ sqlitebrowser.org/dl/ 📄 ☆ ⬇️ ☰

 [Acerca de](#) **Descargar** [Blog](#) [Documentos](#) [GitHub](#) [Rejilla](#) [Patreon](#)

Descargas

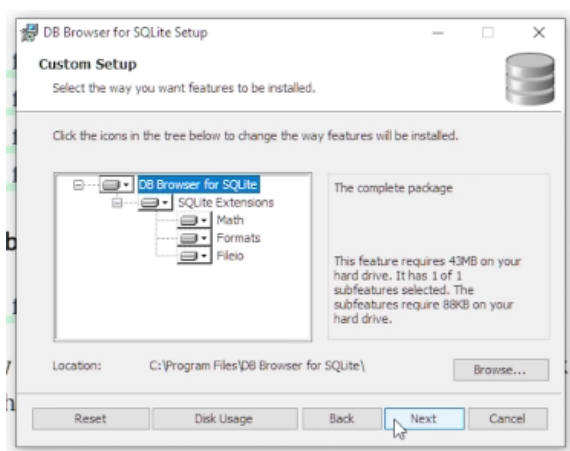
(Por favor considere patrocinarlos en Patreon 😊)

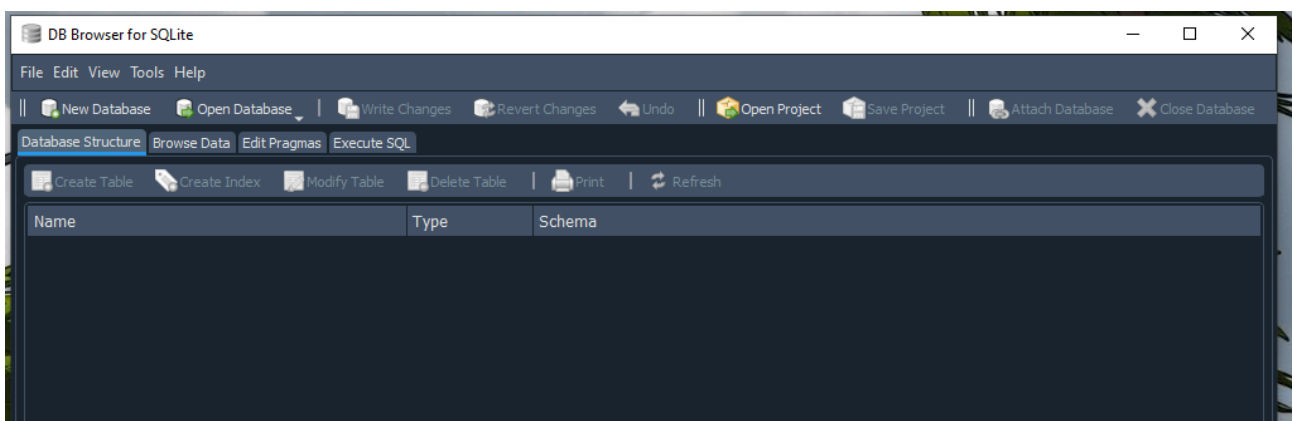
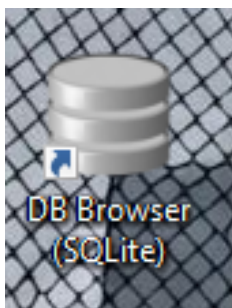
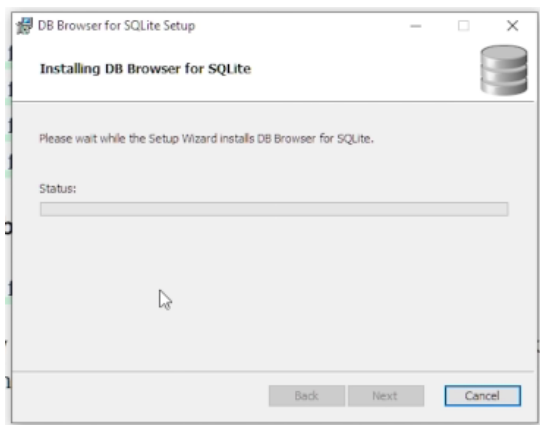
Ventanas

Nuestra última versión (3.13.1) para Windows:

- DB Browser para SQLite: instalador estándar para Windows de 32 bits
- DB Browser para SQLite - .zip (sin instalador) para Windows de 32 bits
- DB Browser para SQLite: instalador estándar para Windows de 64 bits
- DB Browser para SQLite - .zip (sin instalador) para Windows de 64 bits

Abrimos el archivo descargado y ejecutamos





Conclusiones

Conclusión de Alejandro: En conclusión, al comparar los tres SGBD pude entender que cada uno tiene diferentes características y requerimientos de instalación, por lo que su elección depende de las necesidades del proyecto y los recursos disponibles. Al instalar uno de los motores, reforcé mis conocimientos prácticos y comprendí mejor cómo funciona un sistema gestor de bases de datos en un entorno real.

Conclusión de Victor: Como mencionamos en la actividad anterior, la comparación entre una base de datos y otra es muy relativo a el uso que le vamos a dar, existen bases de datos compactas y especiales para dispositivos móviles como SQLite u otras que se mantienen activas, cuentan con una gran cantidad de características, funciones y seguridad. Lo importante es analizar cuál tipo de base necesitamos y cuál se adapta a las características generales de nuestro sistema.

Conclusión de Angel: Esta actividad me ayudó a conocer la importancia de las SGDB y como estas existen para usos específicos y como cada una de ellas tiene un objetivo a cumplir. Al momento de intentar instalar una SGDB se comprende la diferencia entre cada una de ellas. SQLite es un ejecutable simple de instalar dentro de cada máquina. Pero otras como MySQL ocupan un instalador y más tiempo para instalarse.

Conclusión de Cristian:

En esta práctica aprendí a instalar correctamente un gestor de bases de datos, hace algunos meses probé el gestor MySQL y en esta práctica aprendí a utilizar Postgres, que como lo mencionamos en el documento, realmente SQL es un lenguaje universal para construir y consultar bases de datos y cada organización le da su estilo o enfoque ofreciendo más servicios.

Conclusión de Daniela: Gracias a esta práctica pude conocer una forma para poder descargar un SGDB, aunque anteriormente ya habia descargado un SGDB igual me ayudo para a diferenciar un poco más las diferencias entre cada sistema y poder ver mejor cuál nos conviene más para poder utilizarlo en nuestro proyecto.